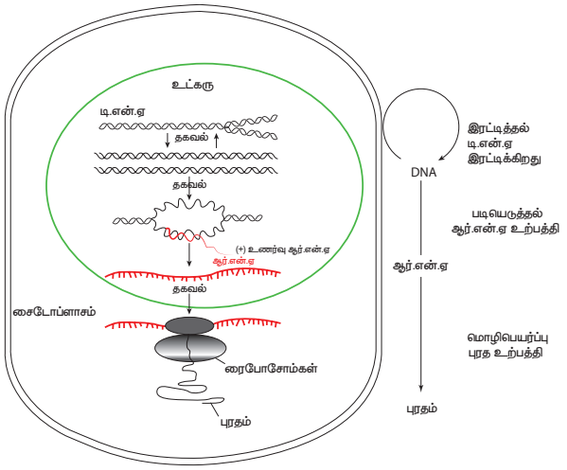
மரபணுக்களும் புரத தயாரிப்பில் ஈடுபடுவதில்லை, அதற்கு பதிலாக சில மரபணுக்கள் rஆர்.என்.ஏ மற்றும் tஆர்.என்.ஏ வை குறியிடுகின்றன.



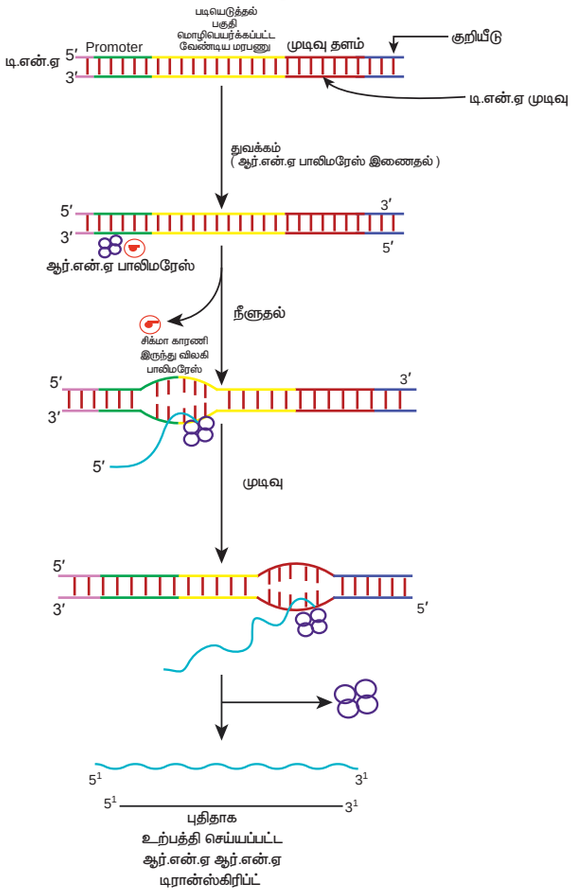
படம் 12.1: மூலக்கூறு உயிரியலின் மத்திய கொள்கை

மூலக்கூறு உயிரியலுடைய மத்திய கொள்கையானது மூன்று முக்கிய செயல்முறைகளை உள்ளடக்கியது. முதன்மையானது இரட்டித்தல், அதில் ஒரே மாதிரியான நியூக்ளியோட்டைடு அடுக்குகளைக் கொண்ட சேய் டி.என்.ஏ மூலக்கூறுகளை உருவாக்க தாய் டி.என்.ஏவை பிரதி எடுத்தல். டி.என்.ஏவின் கார அடுக்கில் உள்ள தகவல் ஒரு ஆர்.என்.ஏ மூலக்கூறு மூலம் புரத மூலக்கூறாக பிரதி எடுக்கப்படுகிறது. இரண்டாவது படியெடுத்தல்: டி.என்.ஏவிலிருந்து mஆர்.என்.ஏ உருவாகுதல். இது ஒரு குறிப்பிட்ட மரபணுக்கு தொடர்புடைய பகுதி தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டு ஒரு ஆர்.என்.ஏ ஒருங்கிணைக்கப்படும் செயல்முறையாகும்.மூன்றாவது மொழி பெயர்தல்: ஒரு ஆர்.என்.ஏ அடுக்கிலிருந்து ஒரு அமினோ அமில அடுக்கு உருவாவதாகும். ஆர்.என்.ஏ வில் குறியிடப்பட்ட மரபியல் தகவல், ஒரு குறிப்பிட்ட அமினோ அமிலங்களின் வரிசை கொண்ட ஒரு பாலிபெப்டைடாக ரைபோசோம்களில் மொழிபெயர்க்கப்படுகின்றது. ஒரு பாலிபெப்டைடு சங்கிலியின் அமினோ அமில வரிசையை, டி.என்.ஏ கார அடுக்கு தீர்மானிக்கப்படுகிறது.

12.2 படியெடுத்தல்

ஆர்.என்.ஏ தயாரிப்பின் முக்கிய அம்சமானது, டி.என்.ஏ மூலக்கூறு இரட்டை இழையாக பிரதியெடுக்கப்பட்டாலும். டி.என்.ஏவின் ஏதேனும் ஒரு குறிப்பிட்ட பகுதியில் ஒரே ஒரு இழை மட்டும் அச்சாக செயல்படும். ஆர்.என்.ஏ மூலக்கூறாக பிரதியெடுக்கப்பட்ட டி.என்.ஏ இழை கோடிங் அல்லது உணர்வு இழை எனப்படும்.

ஆர்.என்.எ தொகுப்பானது ஐந்து தனித்துவமான நிலைகளைக் கொண்டது (படம் 12.2).



படம் 12.2: படியெடுத்தலின் முக்கிய நிகழ்வுகள்

1. தூண்டி ஏற்பு (Promoter Recognition): ஒரு குறிப்பிட்ட கார அடுக்கினுள் (20–200 கார நீளம்) டி.என்.ஏவுடன் பிணைக்கப்படும் ஆர்.என்.ஏ பாலிமரேஸ் ஆனது தூண்டி எனப்படுகிறது. TATAAT அடுக்கானது (அல்லது கிட்டத்தட்ட ஒரே அடுக்கு) பெரும்பாலும் பிரிப்நவ் பெட்டி (Pribnow Box) அல்லது 10பகுதி என்று அழைக்கப்படுகிறது. இது எல்லா புரோகேரியோட்டு தொடரிகளின் பகுதியாகக் காணப்படும்.

   பாக்டீரியம் இ.கோவையின் ஆர்.என்.எ பாலிமரேஸ் ஐந்து புரத துணை அலகுகளைக் கொண்டது. அதில் நான்கு துணை அலகுகள் மைய நொதி (core enzyme) (ஆர்.என்.ஏவுடன் நியூக்ளியோசைடு ட்ரைபாஸ்போட்டுகள் இணைவதை ஊக்கப்படுத்துகிறது) மற்றும் ஐந்தாவது துணை அலகு, σ துணை அலகு ஆகியவற்றை உள்ளடக்கியது.

TN_GOVT_XII_Micro_Biology_TAMIL_CH12.indd 251 2/14/2020 4:57:41 PM